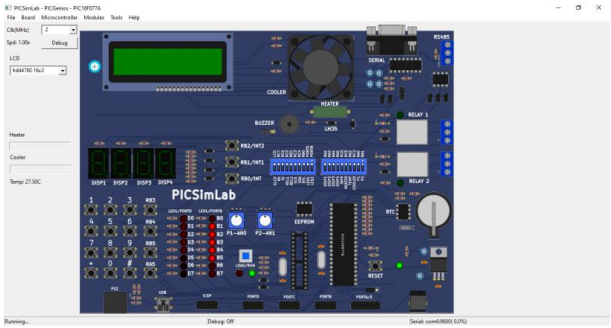
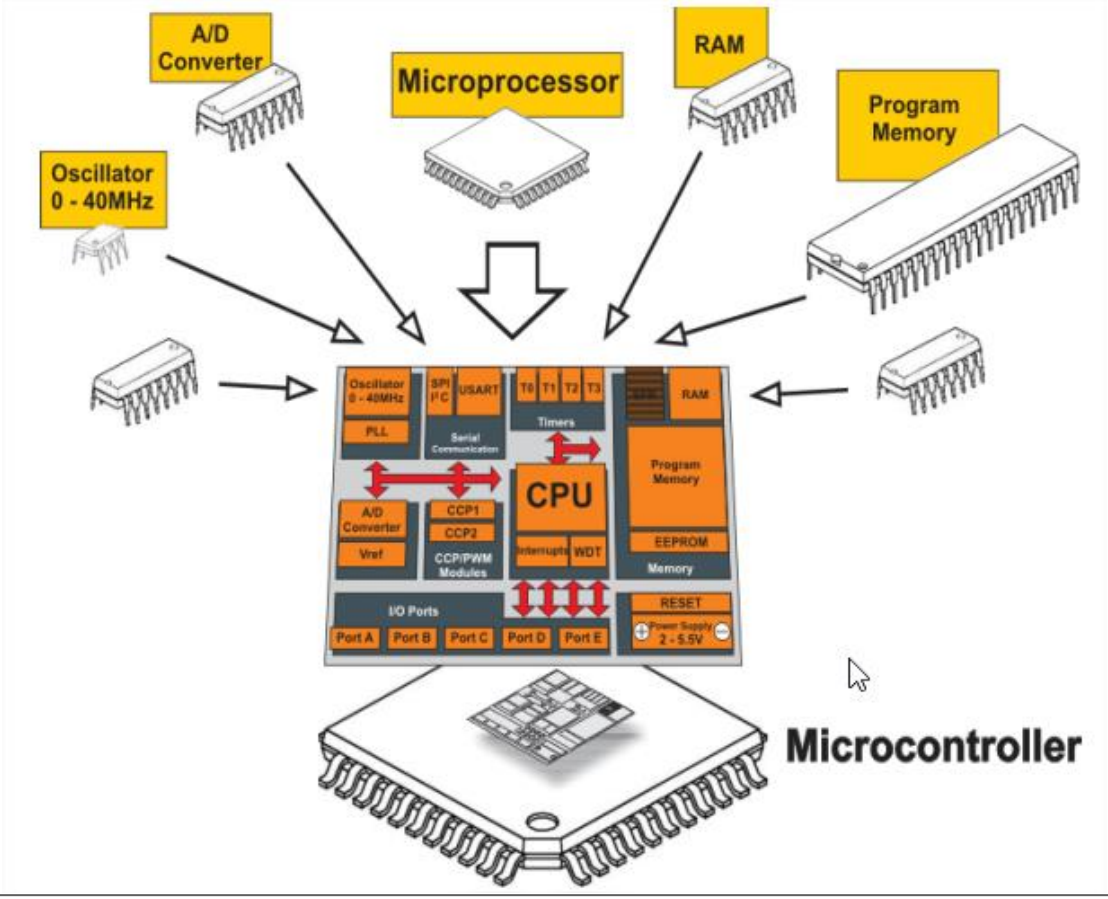
Microcontroladores PIC

MPLAB® X IDE

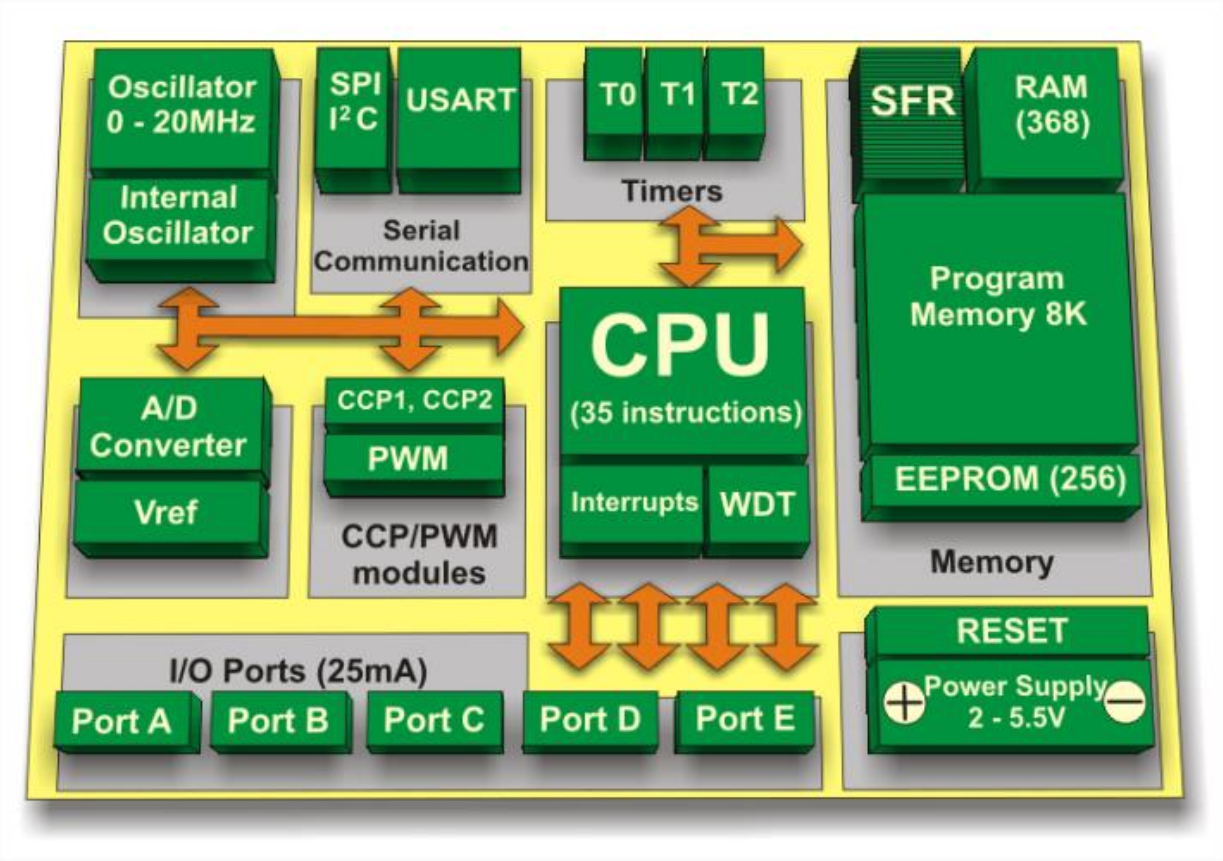
MPLAB® XC8 C Compiler



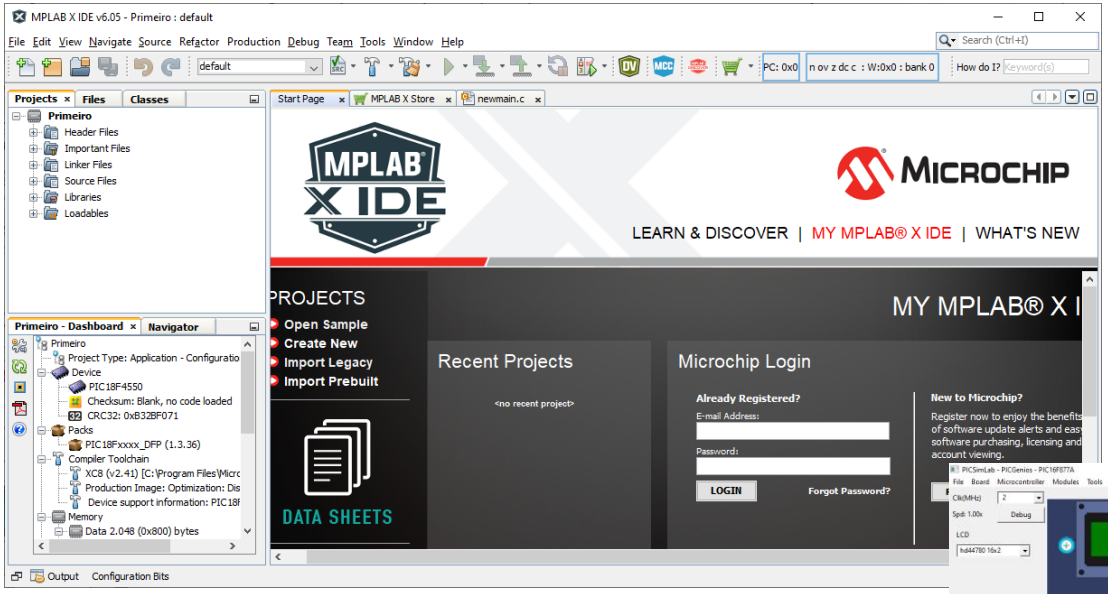
Microcontroladores
x
Microprocessadores

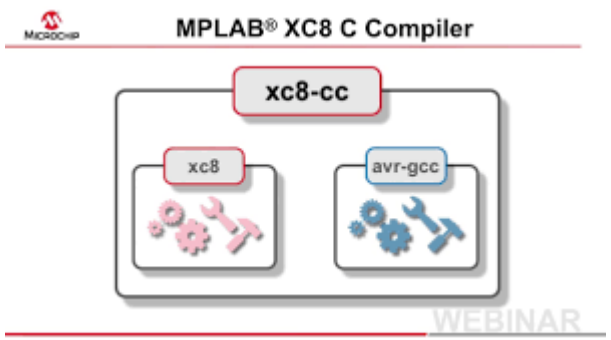


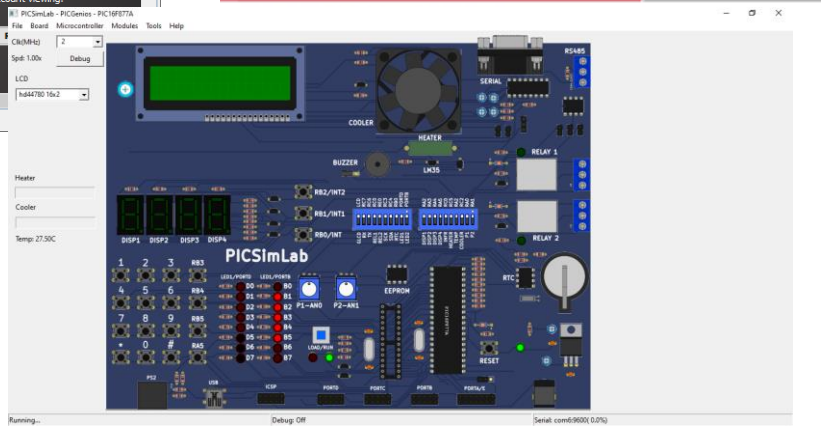
Microcontroladores
x
Microprocessadores



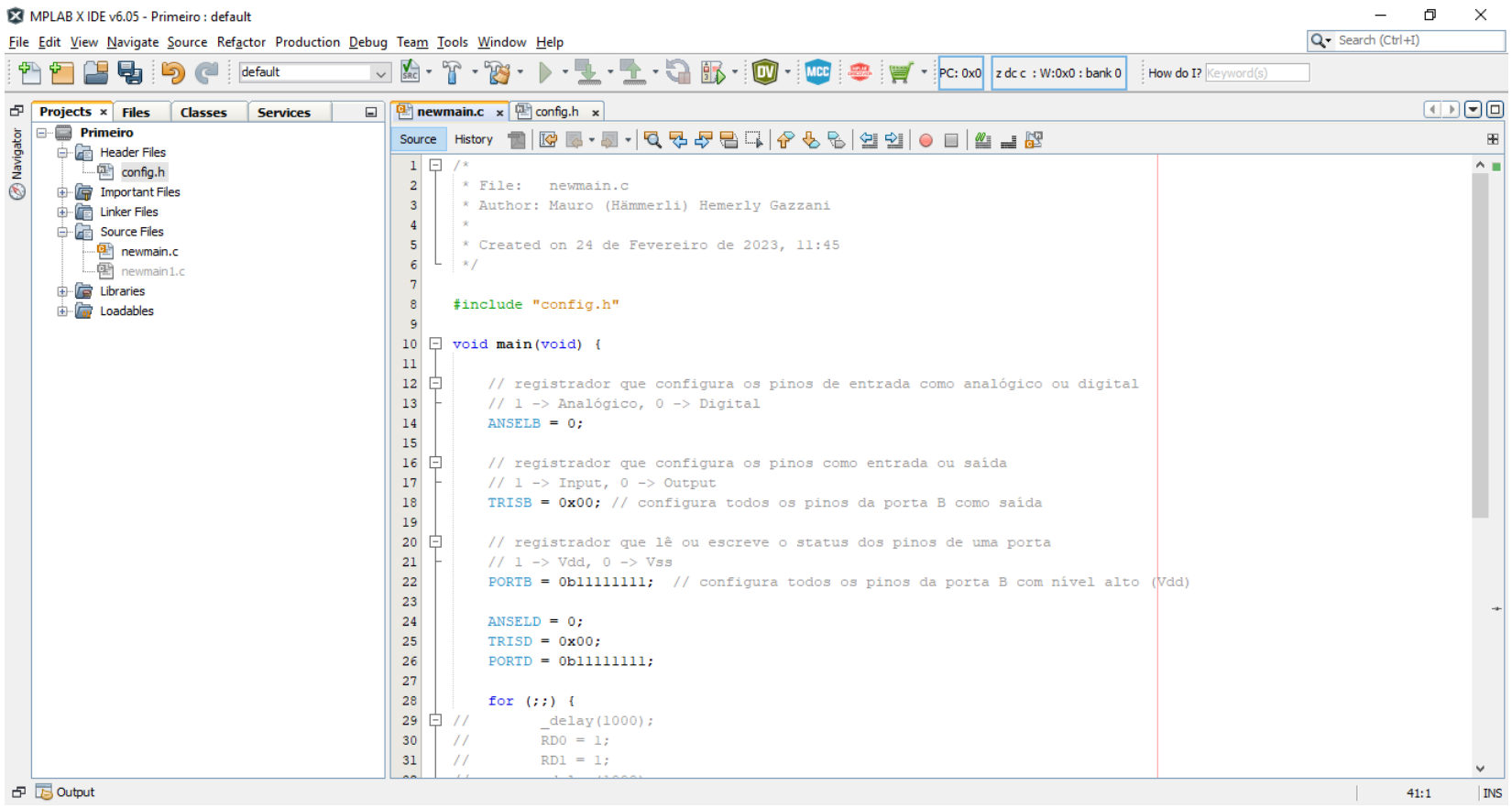
Ferramentas



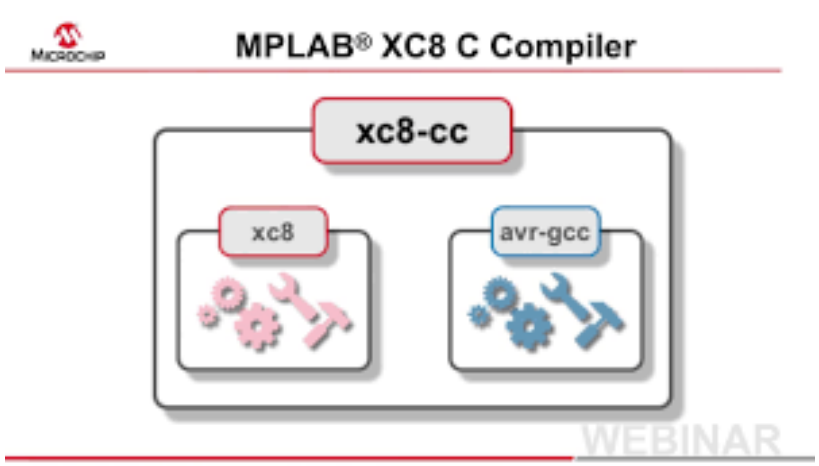




MPLAB® X IDE


MPLAB X IDE v6.05 - Primeiro : default
File Edit View Navigate Source Refactor Production Debug Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
default
PC: 0x0
z dc c : W:0x0 : bank 0
How do I? Keyword(s)
Projects
Files
Classes
Services
Primeiro
Header Files
config.h
Important Files
Linker Files
Source Files
newmain.c
newmain1.c
Libraries
Loadables
newmain.c
config.h
Source
History
/*
* File: newmain.c
* Author: Mauro (Hämmerli) Hemerly Gazzani
*
* Created on 24 de Fevereiro de 2023, 11:45
*/
#include "config.h"
void main(void) {
// registrador que configura os pinos de entrada como analógico ou digital
// 1 -> Analógico, 0 -> Digital
ANSELB = 0;
// registrador que configura os pinos como entrada ou saída
// 1 -> Input, 0 -> Output
TRISB = 0x00; // configura todos os pinos da porta B como saída
// registrador que lê ou escreve o status dos pinos de uma porta
// 1 -> Vdd, 0 -> Vss
PORTB = 0b11111111; // configura todos os pinos da porta B com nível alto (Vdd)
ANSELD = 0;
TRISD = 0x00;
PORTD = 0b11111111;
for (;;) {
// _delay(1000);
// RD0 = 1;
// RD1 = 1;
Output
41:1
INS

Compilador C




```
void main() {

  TRISB = 0;                // All port B pins are configured as
                            // outputs
  PORTB = 0b01010101;       // Logic state on port B pins
}
```

Program written in C

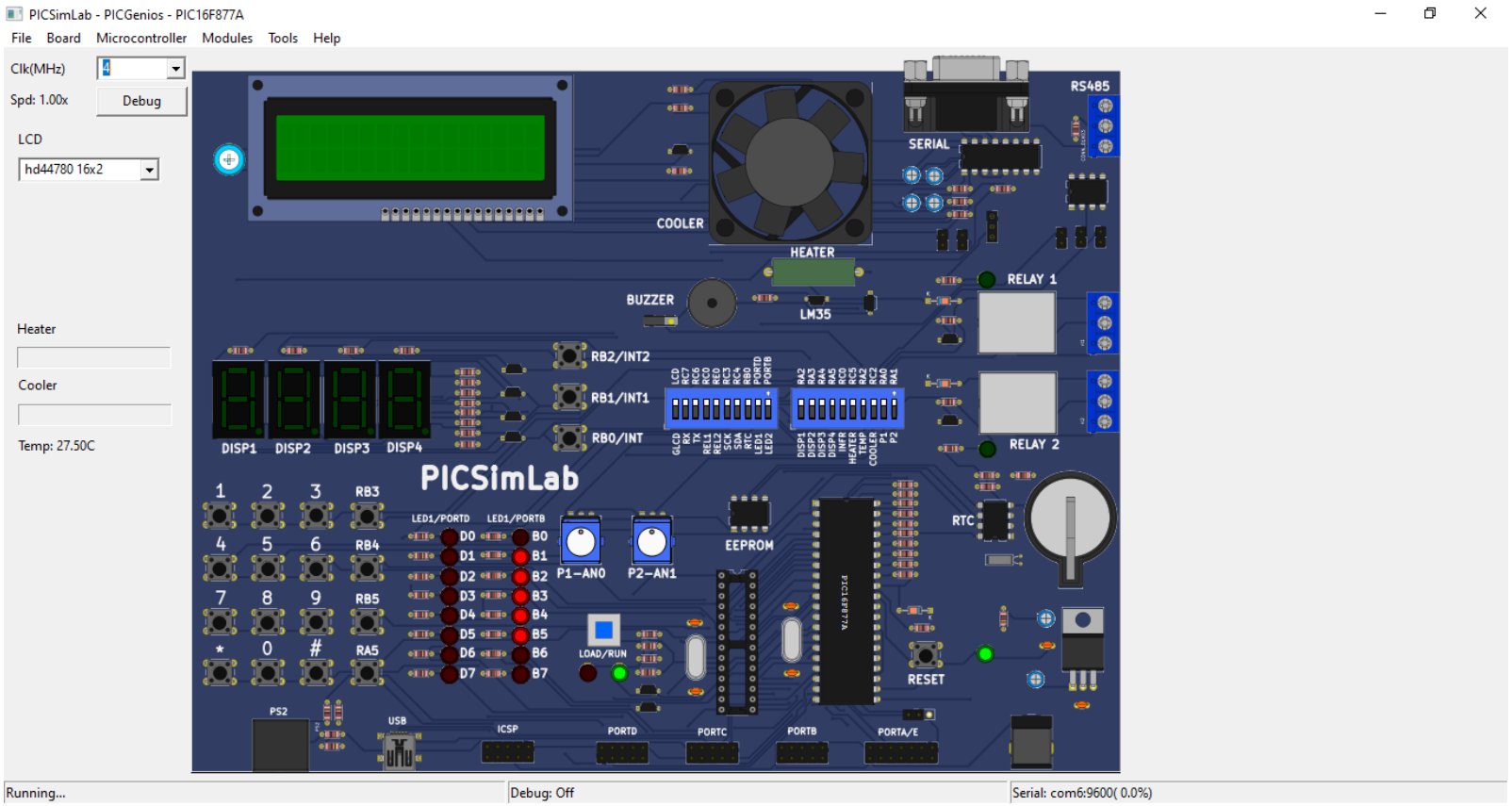
```
; ADDRESS     OPCODE        ASM
; ----------------------------------------------
$0000         $2804         GOTO   _main
$0004         $      _main:
;Test.c,1 :: void main() {
;Test.c,3 :: TRISB = 0;              // All port B pins
$0004         $1303         BCF    STATUS, RP1
$0005         $1683         BSF    STATUS, RP0
$0006         $0186         CLRF   TRISB, 1
;Test.c,4 :: PORTB = 0b01010101; // Logic state
$0007         $3055         MOVLW  85
$0008         $1283         BCF    STATUS, RP0
$0009         $0086         MOVWF  PORTB
;Test.c,5 :: }
$000A         $280A         GOTO   $
```

Compiled Program

```
:100000000428FF3FFF3FFF3F03138316860155304F
:10001000831286000A28FF3FFF3FFF3FFF3FFF3F5D
:04400E00F22FFFFF8F
:00000001FF
```

Executable Code of the program (HEX code)

Simulador PICSimLab



Fabricante das Famílias PIC
(Peripheral Interface Controller)

Microchip Technology

Empresa norte-americana

Microchip Technology Inc. é uma empresa norte americana de semicondutores, com sede em Chandler - Arizona - EUA. A Microchip é a fabricante da conhecida linha de microcontroladores PIC de 8 bits além ...

Alguns textos foram traduzidos por máquina

Ver Original

microchip.com

Wikipédia LinkedIn YouTube Facebook Instagram

Negociado como Nasdaq: MCHP · Componente NAS... +

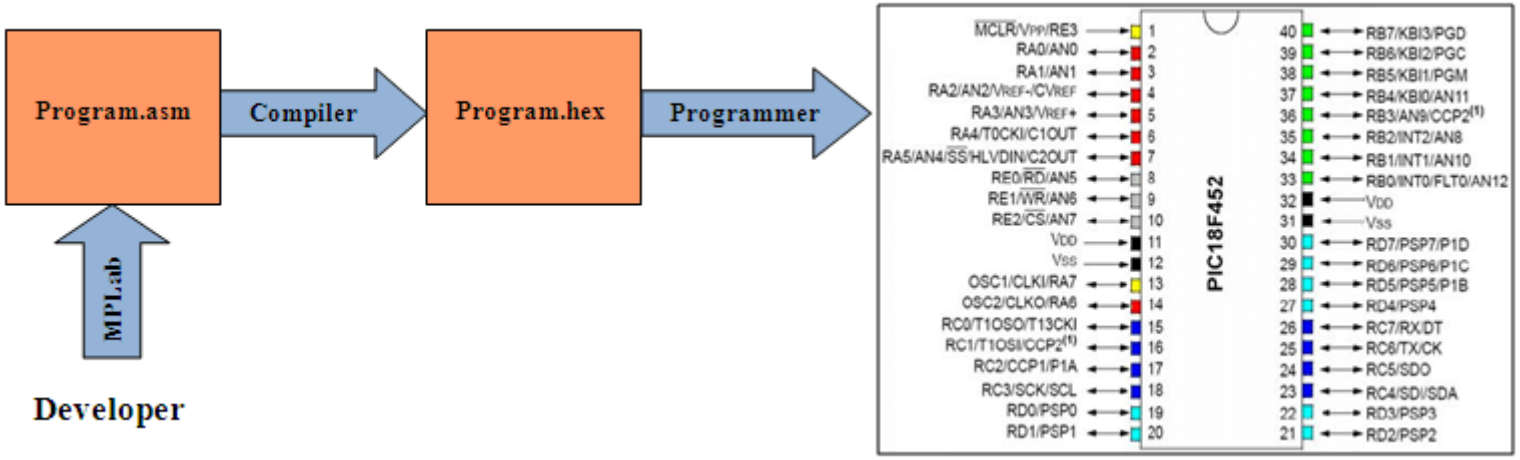
Fundado 1989

Sede Chandler, Arizona, E.U.A.

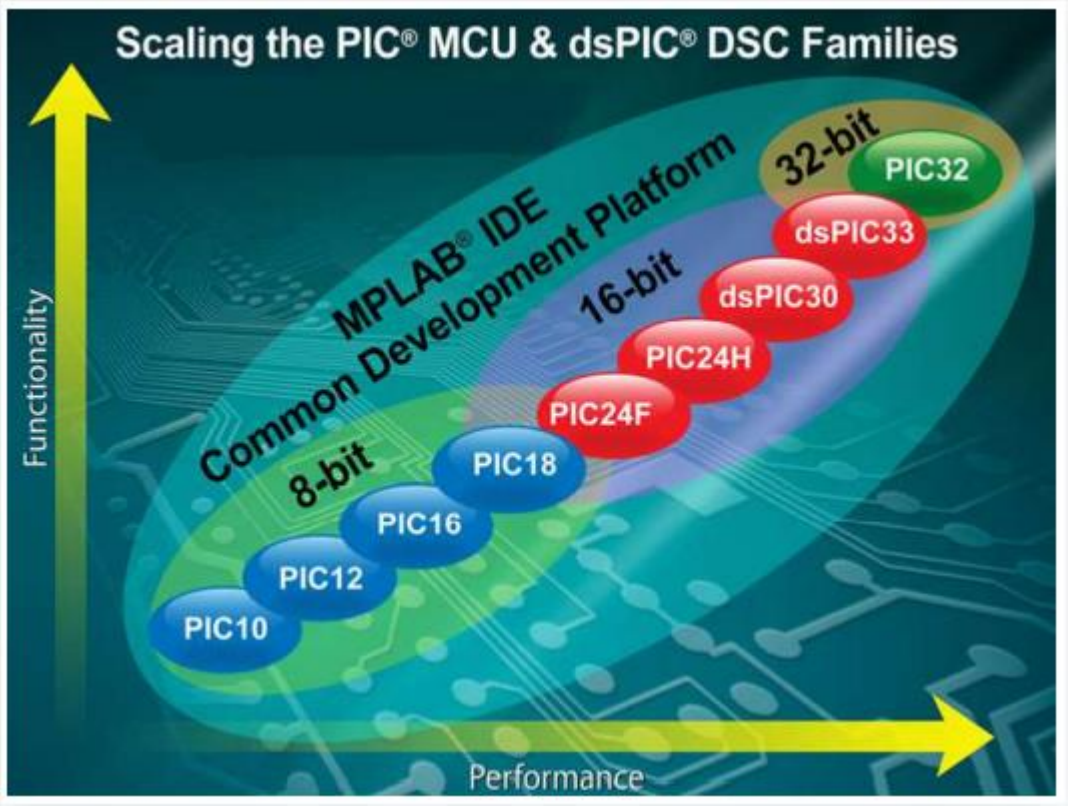
Tipo Empresa pública

Setor Semicondutores

Programação do PIC



Famílias PIC



Famílias PIC

Os microcontroladores PIC são fabricados pela empresa Microchip.

Existem basicamente quatro famílias de PICs diferenciadas pelo tamanho da palavra de memória de programa: 12, 14 , 16 e 32 bits.

Atualmente a Microchip lançou nesses últimos anos uma nova família de microcontroladores chamada DsPIC que possui barramento interno de 16 bits e 24 bits, contrário da tradicional família de 8 bits, e também a família PIC32, com barramento de dados em 32 bits.

Famílias PIC

O PIC possui uma arquitetura interna do tipo Harvard.

A diferença entre essa arquitetura e as tradicionais, do tipo Von-Neumann, é que ela possui um barramento para o programa e outro para os dados, diferente da arquitetura tradicional em que um barramento é tanto de dados como de endereço.

Famílias PIC

O aumento no tamanho da palavra de programa possibilita um aumento no número de instruções:

- PICs de 12 bits (12C508, 12C509, 12CE518, 16C54, 16C55) possuem apenas 33 instruções.
- PICs de 14 bits (12C671, 12C672, 12CE673, 12C674, 14000, 16C55x) possuem 35 instruções.
- PICs de 16 bits (17C4x, 17C75X, 17C76X, 18C2XX, 18C4XX) possuem 77 instruções.
  - ***Nota***: As famílias PIC14 e PIC17 estão obsoletas.

Famílias PIC

Desempenho da família PIC

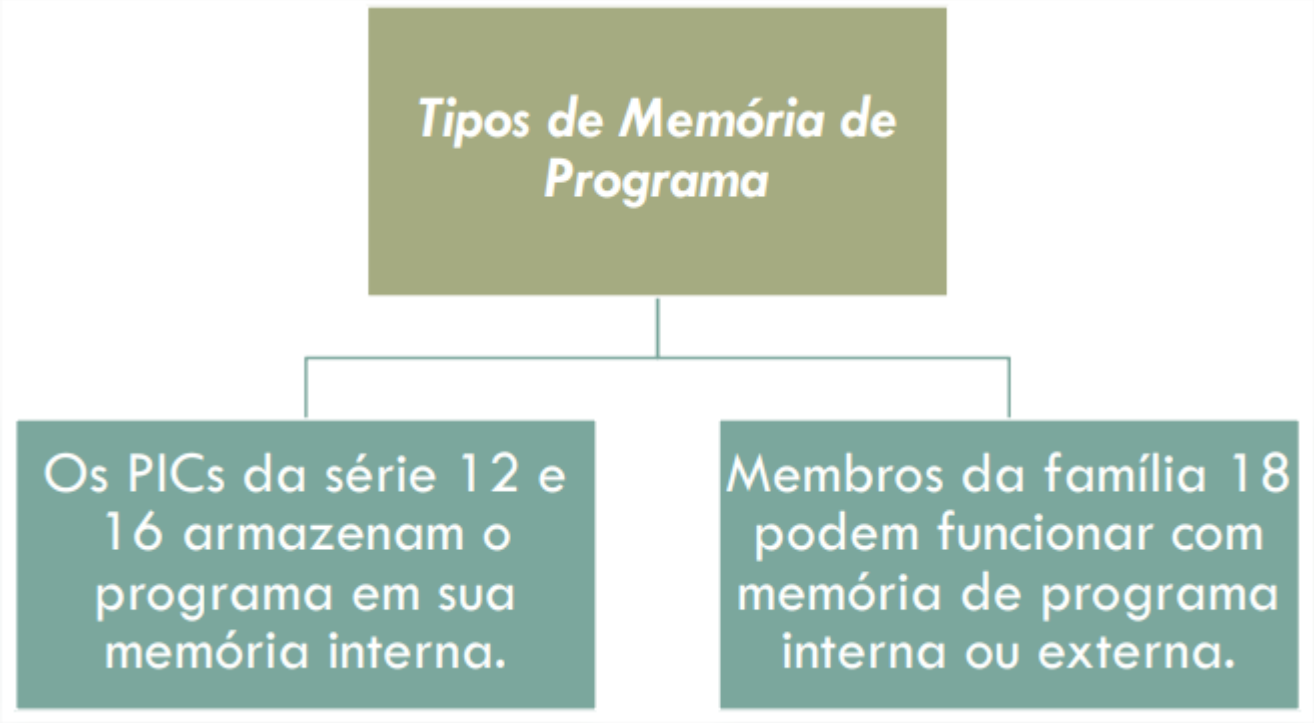
- Capacidade de pipeline (enquanto executa uma instrução, o processador busca a próxima instrução na memória, de forma a acelerar a execução do programa).
- Execução de uma instrução por ciclo de máquina, com exceção das instruções de desvios que consomem dois ciclos de máquinas para serem executadas.
- Um ciclo de máquina no PIC equivale a 4 ciclos de clock, ou seja, o sinal de clock é dividido por 4 antes de executar a instrução.

Famílias PIC

Desempenho da família PIC

- Cada Instrução ocupa uma posição de memória de programa (FLASH).
- Tempo de execução das instruções fixa, com exceção das instruções de desvios que consomem dois ciclos de máquina.
- Outra característica importante da arquitetura PIC reside na semelhança e compatibilidade entre os diversos microcontroladores membros de sua família. Isto facilita grandemente a migração de microcontrolador para outro, bastando mudar, em alguns casos, apenas alguns comandos no programa, pois partes dos registradores internos não se diferem muito entre si.

Famílias PIC - Memórias



Famílias PIC - Memórias

Tipos de memórias de programas disponíveis nos PICs:

ROM: Memória do tipo não volátil gravadas na fábrica pelo processo conhecido como máscara. Os chips com esse tipo de memória normalmente possuem custos menores, mas somente são viáveis na fabricação de grandes quantidades.

OTP: Memória fabricadas do tipo PROM. Saem da fábrica "virgens" e permitem uma única gravação. São inviáveis nas fases de implantação e desenvolvimento de equipamentos. Esses chips são identificados pelo sufixo "C".

Famílias PIC - Memórias

Tipos de memórias de programas disponíveis nos PICs:

EEPROM: Podemos encontrar chips com memória do tipo EEPROM. Normalmente são mais caros que os dispositivos ROM e OTP e podem ser identificados através do seu sufixo "JW" para os dispositivos com encapsulamento DIP, ou "CL" para os dispositivos com encapsulamento do tipo PLCC.

FLASH: Os microcontroladores PIC que utilizam este tipo de memória são indicados para etapas de desenvolvimento e testes até mesmo para implantações finais. Permitem no máximo 1000 ciclos de gravações/apagamento, possuem um custo relativamente mediano com relação aos outros chips.

Famílias PIC - Memórias

A letra **F** (PIC16F877) identifica que o microcontrolador em questão utiliza a tecnologia FLASH, ou seja, pode ser regravado.

Alguns modelos (que utilizam a letra **C** no nome, como o PIC16C877) só podem ser gravados uma única vez e são mais baratos.

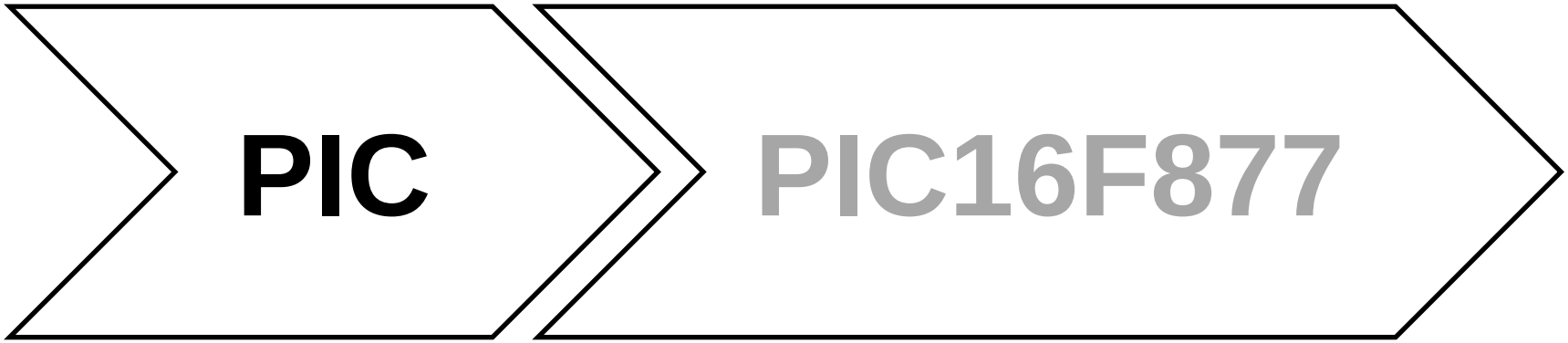
Famílias PIC - Memórias

Outros modelos da família 16 (como o PIC16F870, PIC16F628, PIC16F84, ...) possuem variações em termos de recursos (com mais ou com menos pinos de I/Os, entradas analógicas, memória ROM, memória RAM, etc...), mas todos podem ser programados com a mesma linguagem.

Modelos da família 18 são mais rápidos e um pouco mais caros, continuando a ser de 8 bits.

Modelos da família 24 são de 16 bits, e indicados para aplicações que exijam mais poder de processamento.

Hardware



PIC 16F877A

PIC16F877A

- O PIC16F877A é um microcontrolador que possui memória do tipo FLASH, que nos representa uma grande facilidade em desenvolvimentos de projetos e protótipos pois não requer apagá-lo através de luz-ultravioleta como as versões antigas que utilizavam EEPROM, com tecnologia CMOS (baixíssimo consumo) fabricado pela empresa Microchip Technology.

PIC 16F877A

Principais características do PIC16F877A

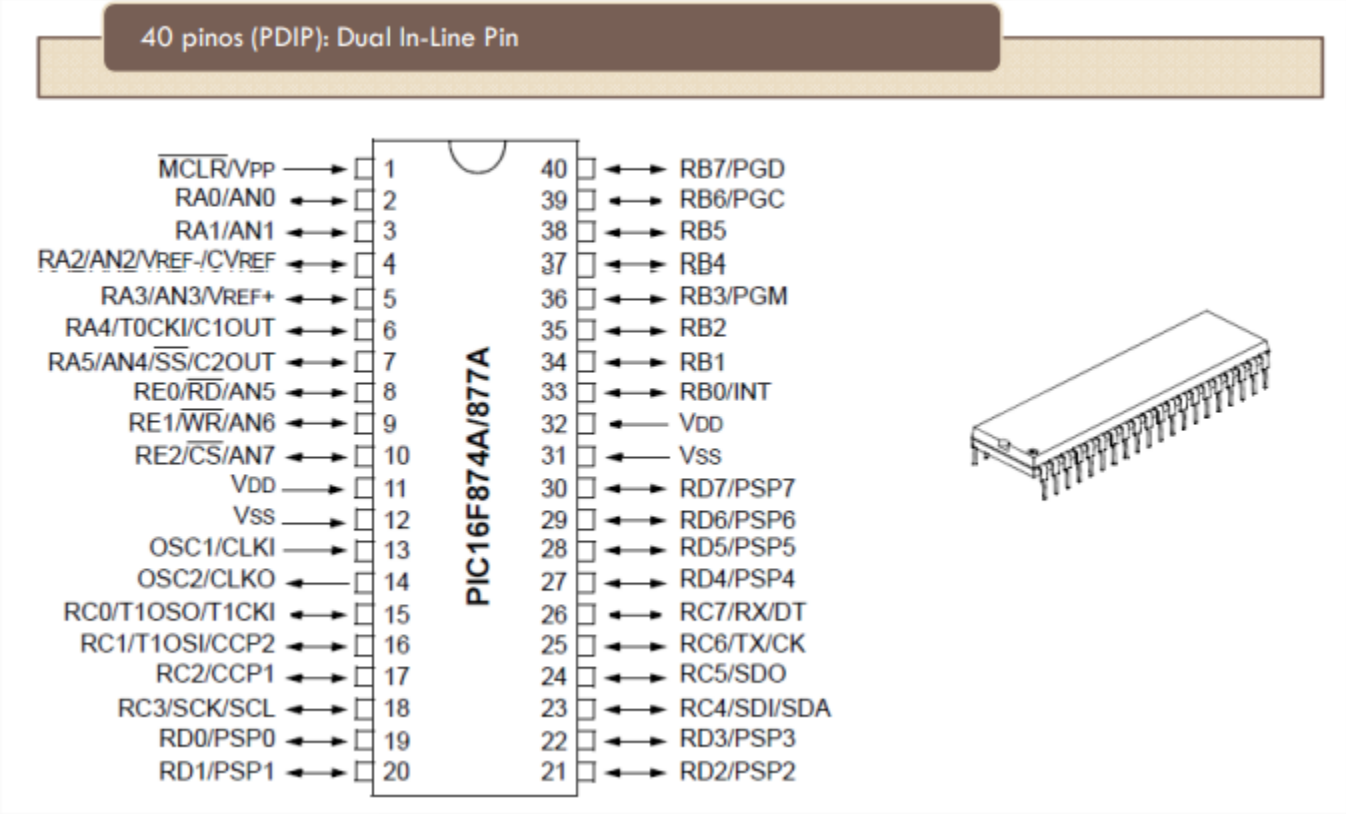
- Microcontrolador de 40 pinos.
- Memória interna de programa FLASH de 8 K palavras, de 14 bits cada.
- Memória interna de dados RAM de 368 x 8 bits.
- 33 pinos de entrada/saída digital.
- 15 fontes de interrupção.
- Conjunto de 35 instruções (RISC).
- Conversor analógico-digital de 10 bits de resolução e 8 canais de entrada.
- 2 módulos CCP (comparação, captura e PWM).
- 3 temporizadores/contadores (um de 16 bits e dois de 8 bits).
- Interface de comunicação paralela e serial (USART e MSSP).
- Watchdog timer.

PIC 16F877A

PIC16F87XA DEVICE FEATURES

Key Features	PIC16F873A	PIC16F874A	PIC16F876A	PIC16F877A
Operating Frequency	DC – 20 MHz	DC – 20 MHz	DC – 20 MHz	DC – 20 MHz
Resets (and Delays)	POR, BOR (PWRT, OST)	POR, BOR (PWRT, OST)	POR, BOR (PWRT, OST)	POR, BOR (PWRT, OST)
Flash Program Memory (14-bit words)	4K	4K	8K	8K
Data Memory (bytes)	192	192	368	368
EEPROM Data Memory (bytes)	128	128	256	256
Interrupts	14	15	14	15
I/O Ports	Ports A, B, C	Ports A, B, C, D, E	Ports A, B, C	Ports A, B, C, D, E
Timers	3	3	3	3
Capture/Compare/PWM modules	2	2	2	2
Serial Communications	MSSP, USART	MSSP, USART	MSSP, USART	MSSP, USART
Parallel Communications	—	PSP	—	PSP
10-bit Analog-to-Digital Module	5 input channels	8 input channels	5 input channels	8 input channels
Analog Comparators	2	2	2	2
Instruction Set	35 Instructions	35 Instructions	35 Instructions	35 Instructions
Packages	28-pin PDIP 28-pin SOIC 28-pin SSOP 28-pin QFN	40-pin PDIP 44-pin PLCC 44-pin TQFP 44-pin QFN	28-pin PDIP 28-pin SOIC 28-pin SSOP 28-pin QFN	40-pin PDIP 44-pin PLCC 44-pin TQFP 44-pin QFN

Tipos de Encapsulamento



Tipos de Encapsulamento

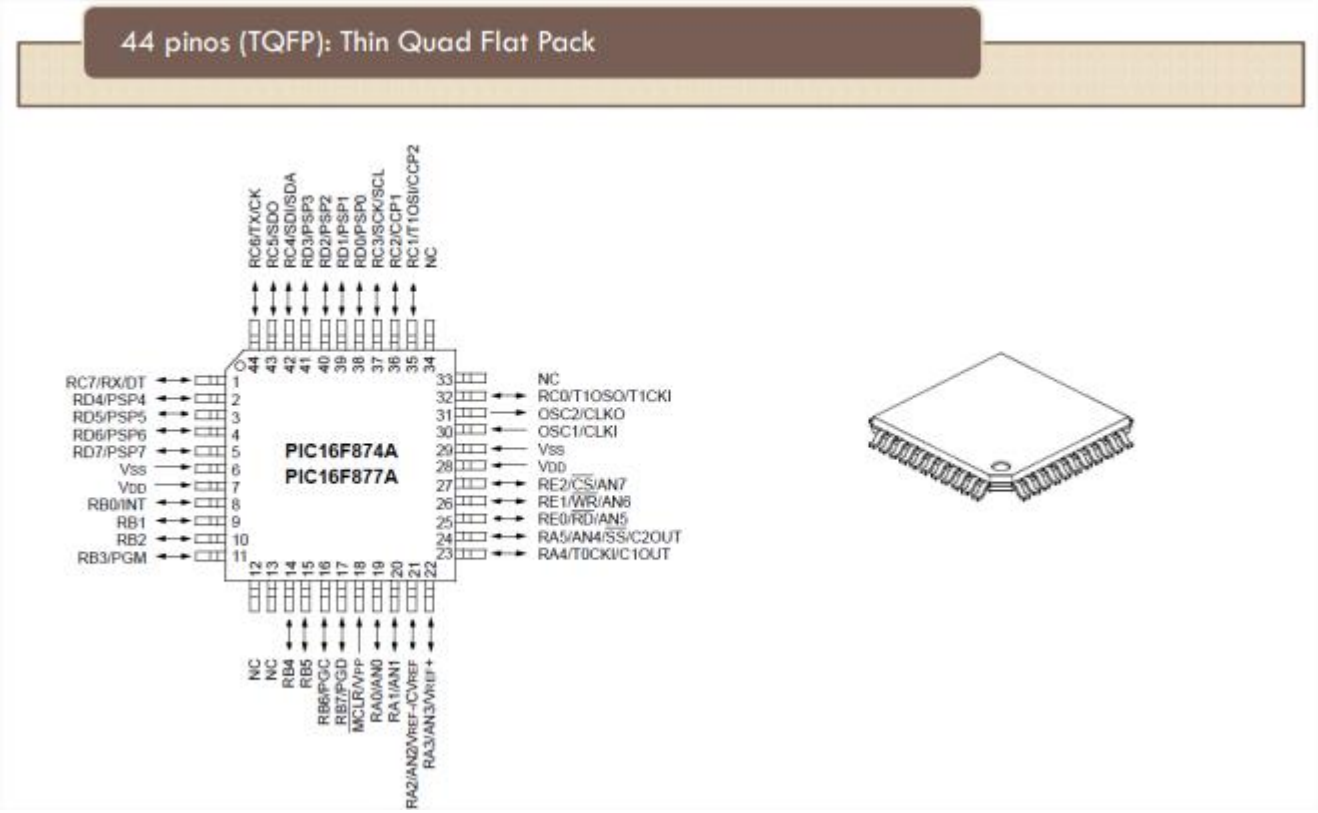
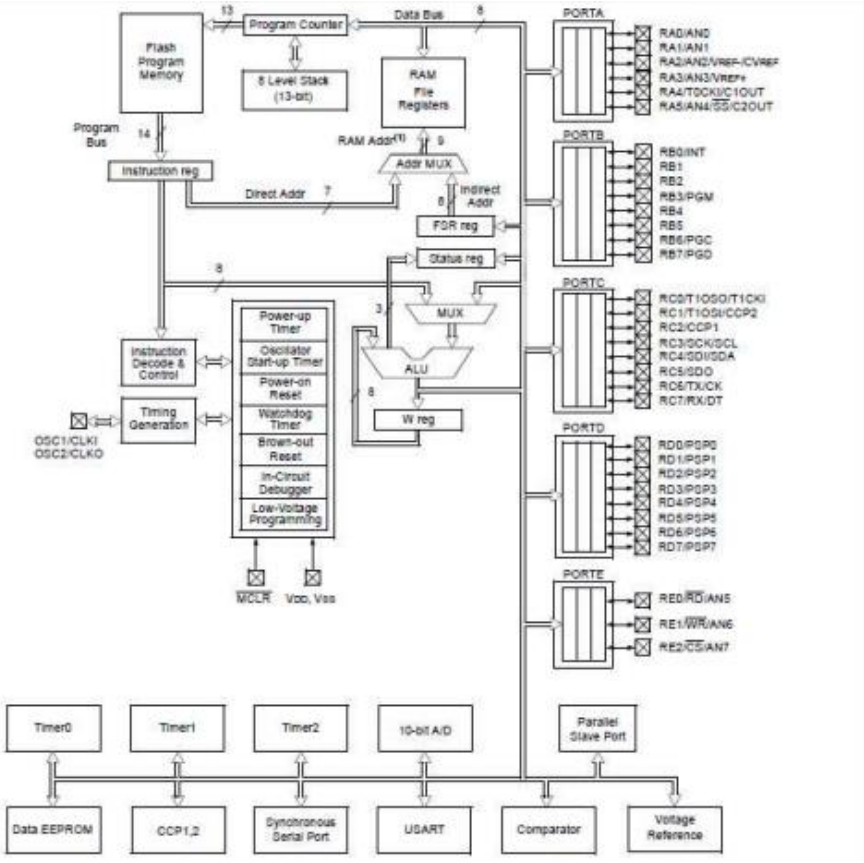
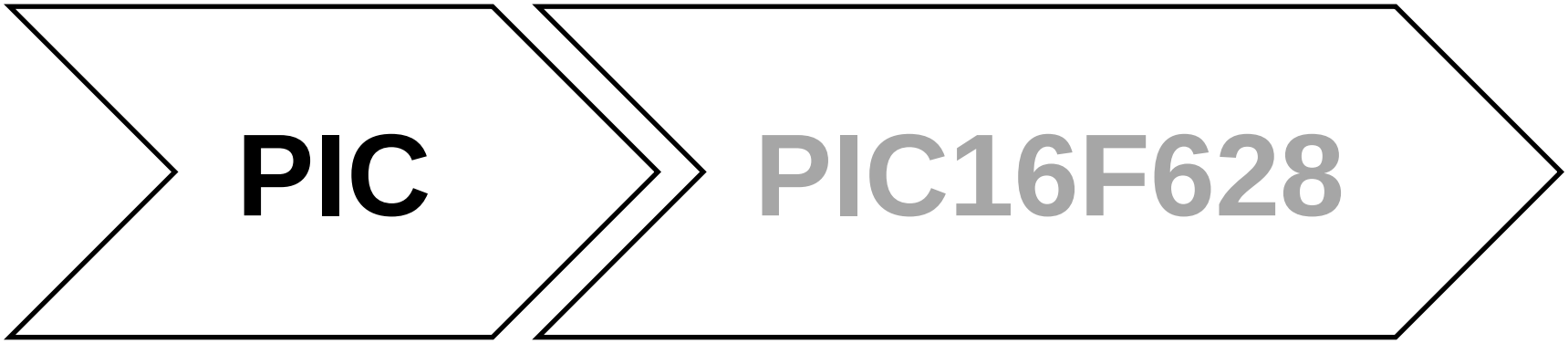


Diagrama de Blocos

- PIC 16F877A



Hardware



Características Principais do PIC16F628

1. Baixo custo;
2. Facilidade de Programação;
3. Grande diversidade de periféricos internos;
4. Compatibilidade em nível de software e de hardware com outros PICs de 18 pinos;
5. Memória de Programa do tipo Flash;
6. Excelente velocidade de execução.

Principais Especificações do PIC16F628

- 2048 x 14 bits de memória flash (memória de programa);
- 224x8 bits de memória SRAM (disponível para o usuário);
- 128x8 bits de memória EEPROM interna;
- Pilha com 8 níveis;
- 15 pinos de I/O;
- 1 temporizador/contador de 8 bits;
- 1 temporizador/contador de 16 bits;
- 1 temporizador de 8 bits.

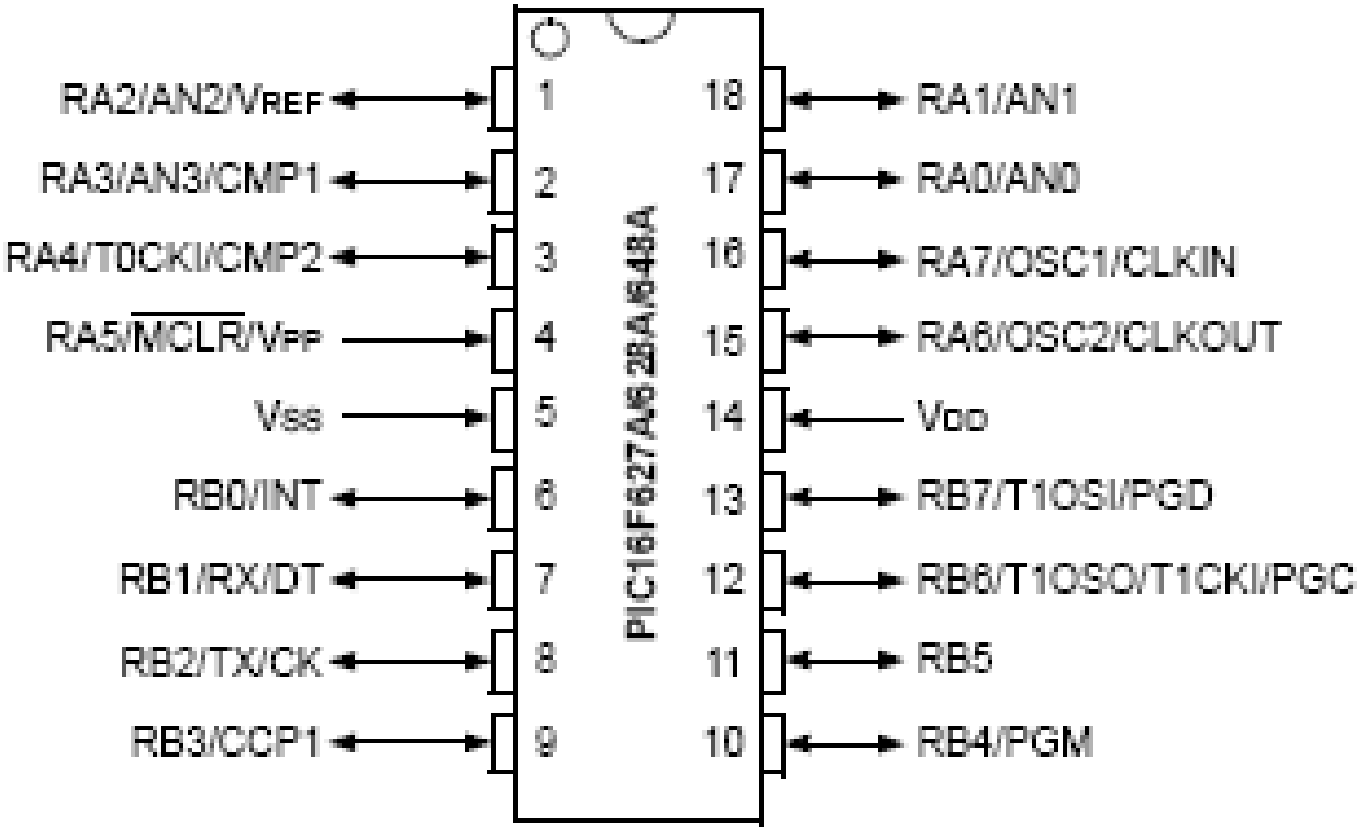
Principais Especificações do PIC16F628

- 1 canal PWM com captura e amostragem;
- 1 canal de comunicação USART;
- 2 comparadores analógicos com referência interna programável de tensão;
- 1 timer watchdog;
- 10 fontes de interrupção independentes;
- Capacidade de corrente de 25mA por pino de I/O;
- 35 instruções;

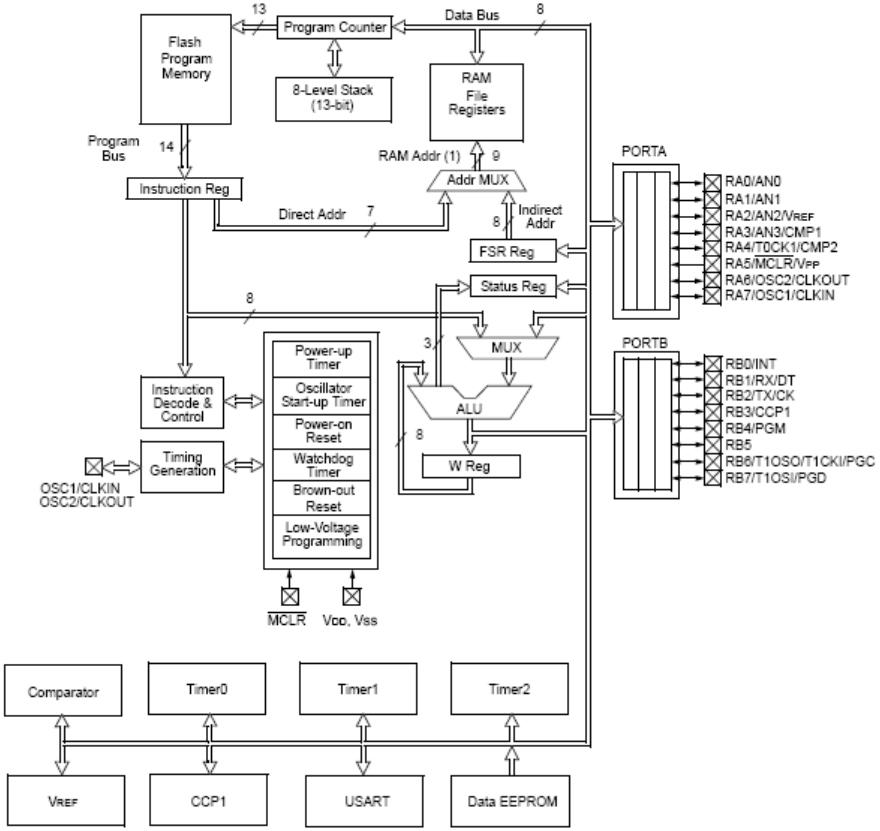
Principais Especificações do PICF628

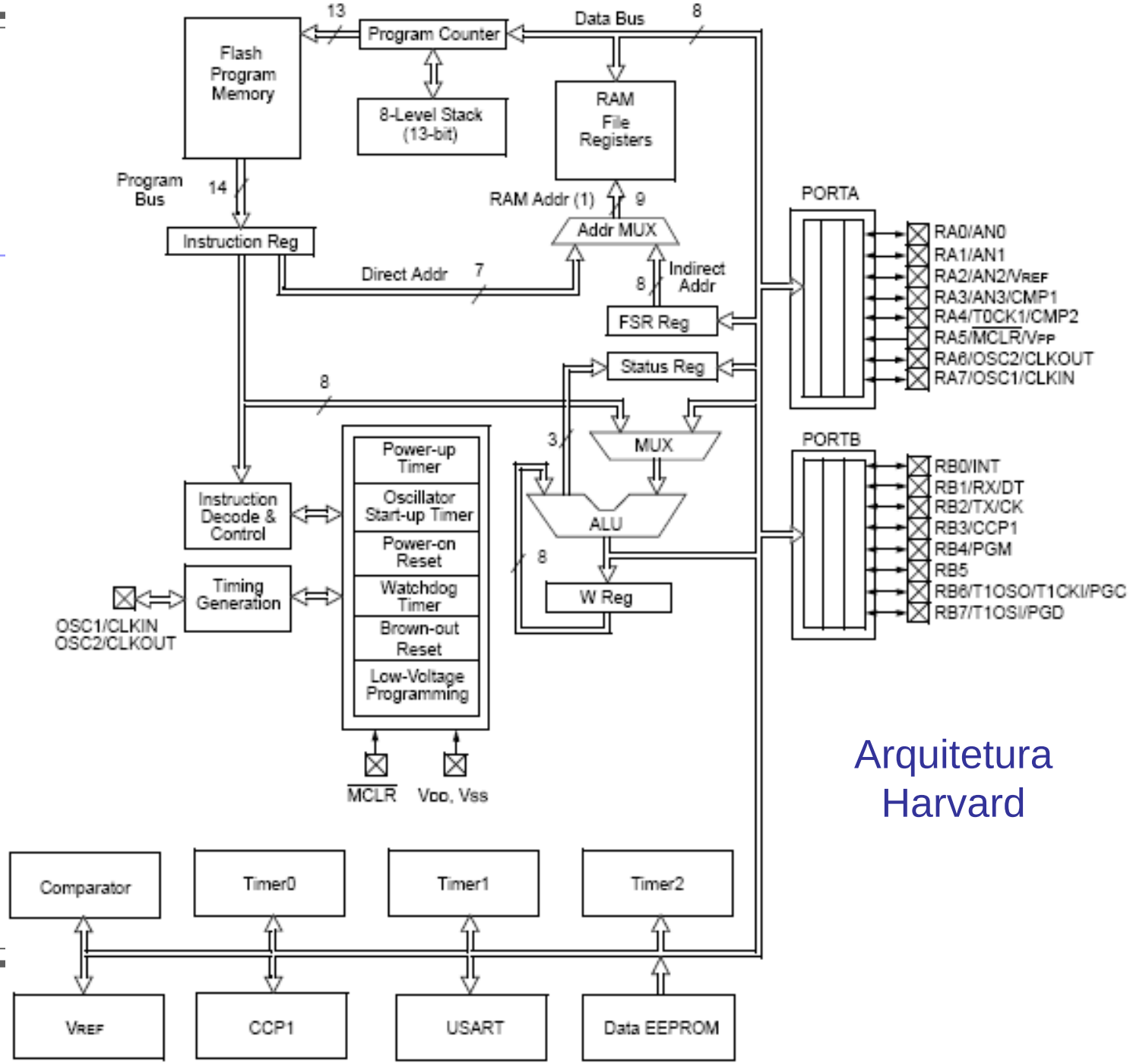
- Frequência de operação desde DC (0Hz) até 20MHz;
- Oscilador 4MHz/37KHz interno;
- Tensão de operação entre 3,0 a 5,5V;
- Compatibilidade com diversos PICs de 18 pinos.

Pinagem do PIC16F628



Estrutura Interna do PIC16F628

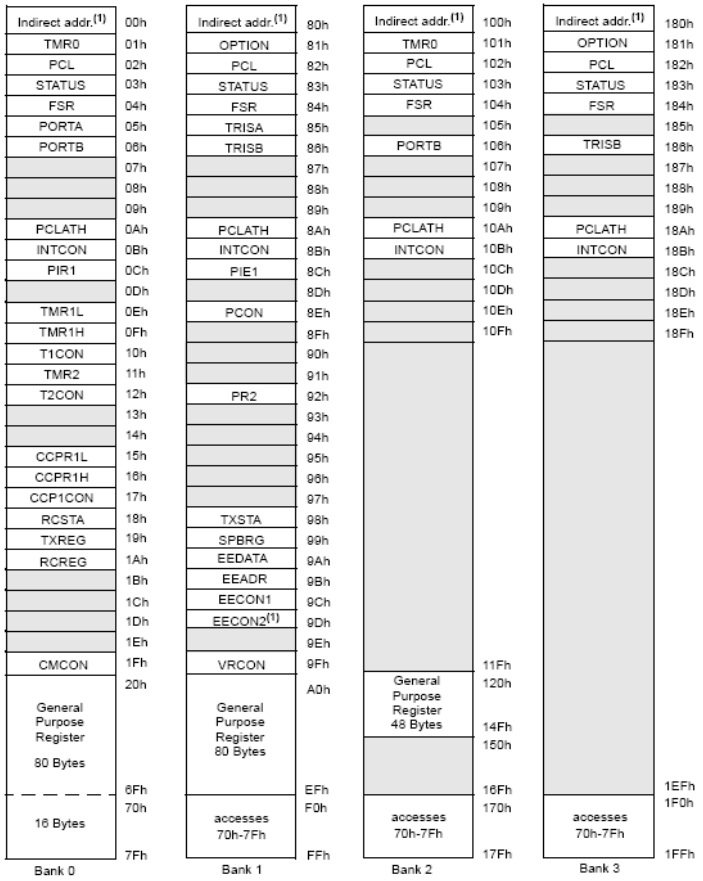




Arquitetura Harvard

Registradores do PIC16F628

Mapa de Registradores SFR e GPR



Bank 0		Bank 1		Bank 2		Bank 3	
Indirect addr.(1)	00h	Indirect addr.(1)	80h	Indirect addr.(1)	100h	Indirect addr.(1)	180h
TMR0	01h	OPTION	81h	TMR0	101h	OPTION	181h
PCL	02h	PCL	82h	PCL	102h	PCL	182h
STATUS	03h	STATUS	83h	STATUS	103h	STATUS	183h
FSR	04h	FSR	84h	FSR	104h	FSR	184h
PORTA	05h	TRISA	85h		105h		185h
PORTB	06h	TRISB	86h	PORTB	106h	TRISB	186h
	07h		87h		107h		187h
	08h		88h		108h		188h
	09h		89h		109h		189h
PCLATH	0Ah	PCLATH	8Ah	PCLATH	10Ah	PCLATH	18Ah
INTCON	0Bh	INTCON	8Bh	INTCON	10Bh	INTCON	18Bh
PIR1	0Ch	PIE1	8Ch		10Ch		18Ch
	0Dh		8Dh		10Dh		18Dh
TMR1L	0Eh	PCON	8Eh		10Eh		18Eh
TMR1H	0Fh		8Fh		10Fh		18Fh
T1CON	10h		90h				
TMR2	11h		91h				
T2CON	12h	PR2	92h				
	13h		93h				
	14h		94h				
CCPR1L	15h		95h				
CCPR1H	16h		96h				
CCP1CON	17h		97h				
RCSTA	18h	TXSTA	98h				
TXREG	19h	SPBRG	99h				
RCREG	1Ah	EEDATA	9Ah				
	1Bh	EEADR	9Bh				
	1Ch	EECON1	9Ch				
	1Dh	EECON2(1)	9Dh				
	1Eh		9Eh				
CMCON	1Fh	VRCON	9Fh		11Fh		
	20h		A0h		120h		
General Purpose Register 80 Bytes		General Purpose Register 80 Bytes		General Purpose Register 48 Bytes	14Fh		
					150h		
	6Fh		EFh		16Fh		1EFh
	70h		F0h		170h		1F0h
16 Bytes		accesses 70h-7Fh		accesses 70h-7Fh		accesses 70h-7Fh	
	7Fh		FFh		17Fh		1FFh

Registrador STATUS

Flags de sinalização.

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x
IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C
bit 7							bit 0

bit 7 **IRP**: Register Bank Select bit (used for indirect addressing)
1 = Bank 2, 3 (100h-1FFh)
0 = Bank 0, 1 (00h-FFh)

bit 6-5 **RP<1:0>**: Register Bank Select bits (used for direct addressing)
00 = Bank 0 (00h-7Fh)
01 = Bank 1 (80h-FFh)
10 = Bank 2 (100h-17Fh)
11 = Bank 3 (180h-1FFh)

bit 4 $\overline{TO}$: Time Out bit
1 = After power-up, CLRWDT instruction or SLEEP instruction
0 = A WDT time out occurred

bit 3 $\overline{PD}$: Power-down bit
1 = After power-up or by the CLRWDT instruction
0 = By execution of the SLEEP instruction

bit 2 Z: Zero bit
1 = The result of an arithmetic or logic operation is zero
0 = The result of an arithmetic or logic operation is not zero

bit 1 DC: Digit Carry/$\overline{Borrow}$ bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions) (for $\overline{Borrow}$ the polarity is reversed)
1 = A carry-out from the 4th low order bit of the result occurred
0 = No carry-out from the 4th low order bit of the result

bit 0 C: Carry/$\overline{Borrow}$ bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions)
1 = A carry-out from the Most Significant bit of the result occurred
0 = No carry-out from the Most Significant bit of the result occurred

Note: For $\overline{Borrow}$, the polarity is reversed. A subtraction is executed by adding the two's complement of the second operand. For rotate (RRF, RLF) instructions, this bit is loaded with either the high or low order bit of the source register.

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'	
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R-1	R-1	R/W-x	R/W-x	R/W-x
IRP	RP1	RP0	$\overline{TO}$	$\overline{PD}$	Z	DC	C
bit 7							bit 0

bit 7 **IRP**: Register Bank Select bit (used for indirect addressing)
1 = Bank 2, 3 (100h-1FFh)
0 = Bank 0, 1 (00h-FFh)

bit 6-5 **RP<1:0>**: Register Bank Select bits (used for direct addressing)
00 = Bank 0 (00h-7Fh)
01 = Bank 1 (80h-FFh)
10 = Bank 2 (100h-17Fh)
11 = Bank 3 (180h-1FFh)

bit 4 $\overline{TO}$: Time Out bit
1 = After power-up, CLRWDT instruction or SLEEP instruction
0 = A WDT time out occurred

bit 3 $\overline{PD}$: Power-down bit
1 = After power-up or by the CLRWDT instruction
0 = By execution of the SLEEP instruction

bit 2 Z: Zero bit
1 = The result of an arithmetic or logic operation is zero
0 = The result of an arithmetic or logic operation is not zero

bit 1 DC: Digit Carry/$\overline{\text{Borrow}}$ bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions) (for $\overline{\text{Borrow}}$ the polarity is reversed)
1 = A carry-out from the 4th low order bit of the result occurred
0 = No carry-out from the 4th low order bit of the result

bit 0 C: Carry/$\overline{\text{Borrow}}$ bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions)
1 = A carry-out from the Most Significant bit of the result occurred
0 = No carry-out from the Most Significant bit of the result occurred

Note: For $\overline{\text{Borrow}}$, the polarity is reversed. A subtraction is executed by adding the two's complement of the second operand. For rotate (RRF, RLF) instructions, this bit is loaded with either the high or low order bit of the source register.

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit, read as '0'	
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

Registrador OPTION_REG

Configuração de funções internas do PIC.

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
$\overline{\text{RBPU}}$	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7							bit 0

bit 7 **$\overline{\text{RBPU}}$**: PORTB Pull-up Enable bit
1 = PORTB pull-ups are disabled
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values

bit 6 **INTEDG**: Interrupt Edge Select bit
1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin
0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin

bit 5 **T0CS**: TMR0 Clock Source Select bit
1 = Transition on RA4/T0CKI/CMP2 pin
0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)

bit 4 **T0SE**: TMR0 Source Edge Select bit
1 = Increment on high-to-low transition on RA4/T0CKI/CMP2 pin
0 = Increment on low-to-high transition on RA4/T0CKI/CMP2 pin

bit 3 **PSA**: Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module

bit 2-0 **PS<2:0>**: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
$\overline{\text{RBPU}}$	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7							bit 0

bit 7 **$\overline{\text{RBPU}}$**: PORTB Pull-up Enable bit
1 = PORTB pull-ups are disabled
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values

bit 6 **INTEDG**: Interrupt Edge Select bit
1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin
0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin

bit 5 **T0CS**: TMR0 Clock Source Select bit
1 = Transition on RA4/T0CKI/CMP2 pin
0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)

bit 4 **T0SE**: TMR0 Source Edge Select bit
1 = Increment on high-to-low transition on RA4/T0CKI/CMP2 pin
0 = Increment on low-to-high transition on RA4/T0CKI/CMP2 pin

bit 3 **PSA**: Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module

bit 2-0 **PS<2:0>**: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

Registrador INTCON

Controle de interrupções.

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

bit 7 **GIE**: Global Interrupt Enable bit
1 = Enables all un-masked interrupts
0 = Disables all interrupts

bit 6 **PEIE**: Peripheral Interrupt Enable bit
1 = Enables all un-masked peripheral interrupts
0 = Disables all peripheral interrupts

bit 5 **T0IE**: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
1 = Enables the TMR0 interrupt
0 = Disables the TMR0 interrupt

bit 4 **INTE**: RB0/INT External Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB0/INT external interrupt
0 = Disables the RB0/INT external interrupt

bit 3 **RBIE**: RB Port Change Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB port change interrupt
0 = Disables the RB port change interrupt

bit 2 **T0IF**: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
0 = TMR0 register did not overflow

bit 1 **INTF**: RB0/INT External Interrupt Flag bit
1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software)
0 = The RB0/INT external interrupt did not occur

bit 0 **RBIF**: RB Port Change Interrupt Flag bit
1 = When at least one of the RB<7:4> pins changes state (must be cleared in software)
0 = None of the RB<7:4> pins have changed state

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

bit 7 **GIE**: Global Interrupt Enable bit
1 = Enables all un-masked interrupts
0 = Disables all interrupts

bit 6 **PEIE**: Peripheral Interrupt Enable bit
1 = Enables all un-masked peripheral interrupts
0 = Disables all peripheral interrupts

bit 5 **T0IE**: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
1 = Enables the TMR0 interrupt
0 = Disables the TMR0 interrupt

bit 4 **INTE**: RB0/INT External Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB0/INT external interrupt
0 = Disables the RB0/INT external interrupt

bit 3 **RBIE**: RB Port Change Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB port change interrupt
0 = Disables the RB port change interrupt

bit 2 **T0IF**: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
0 = TMR0 register did not overflow

bit 1 **INTF**: RB0/INT External Interrupt Flag bit
1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software)
0 = The RB0/INT external interrupt did not occur

bit 0 **RBIF**: RB Port Change Interrupt Flag bit
1 = When at least one of the RB<7:4> pins changes state (must be cleared in software)
0 = None of the RB<7:4> pins have changed state

Pinos de I/O

- O PIC16F628 possui 2 portas de entrada/saída de 8 pinos.
- A porta A possui 7 pinos de entrada/saída e 1 somente de entrada.
- Cada porta possui 2 registradores para controlar suas funções, um registrador PORT e um registrador TRIS.
- O PORT é para acesso aos pinos do dispositivo, enquanto que o TRIS é para controlar a direção (entrada, ‘1’, ou saída, ‘1’) de cada pino.

Contador/Temporizador Timer 0

- É um contador binário de 8 bits que pode ser usado para duas funções básicas:
  - Contagem de eventos externos (quando a entrada de clock é feita por meio do pino RA4/T0CKI);
  - Temporização (contagem de tempo) quando a entrada de clock é proveniente do clock interno (o clock do sistema dividido por 4).

Contador/Temporizador Timer 1

- É um contador binário de 16 bits capaz de operar em 3 modos básicos:
  - Temporizador síncrono;
  - Contador síncrono;
  - Contador assíncrono.
- Funcionalidades destacáveis:
  - Prescaler interno independente (divisão por 1, 2, 4 ou 8);
  - Possibilidade de conexão de cristal externo possibilitando contagem mesmo que o chip esteja em modo SLEEP.

Comparação entre Timer 0 e Timer 1

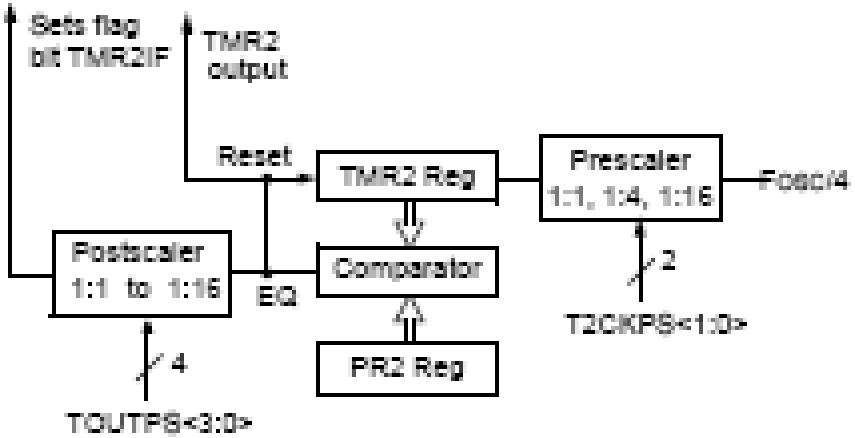
- Possuem a mesma filosofia;
- Timer 1 se destaca pela presença de um registrador de controle específico, o T1CON;
- Timer 1 possui 2 registradores de armazenamento da contagem, TMR1L e TMR1H;
- Existe um bit chamado TMR1IF que sinaliza o estouro da contagem em Timer 1, de modo que ele pode ser visto como um contador binário de 17 bits.

Temporizador Timer 2

❖É um temporizador de 8 bits com princípio de funcionamento similar ao do Timer 0.

❖Características importantes:

- ➢Pré-divisor (prescaler) programável de 1:1 a 1:16;
- ➢Pós-divisor (postscaler) programável de 1:1, 1:4 ou 1:16;
- ➢Capacidade de ligar/desligar a contagem do módulo;
- ➢Registrador de período (PR2);



Módulo CCP

- O módulo CCP pode ser utilizado para 3 funções básicas:
  - **Captura** do período dos sinais PWM/pulsos (medição do período de um sinal aplicado na entrada CCP1;
  - **Comparação** – o valor do registrador de 16 bits do módulo CCP é comparado com o valor do Timer 1;
  - **Geração de sinal PWM** – o módulo CCP1, juntamente com o Timer 2, gera um sinal PWM saindo pelo pino CCP1.

USART

- A USART (Interface Serial Universal Síncrona/Assíncrona), também conhecida como SCI (Interface de Comunicação Serial) é um dispositivo interno utilizado para fazer a comunicação serial com elementos externos ao chip, tais como: computadores, modems, terminais, memórias, conversores A/D e D/A, etc.
- São dois registradores de deslocamento para:
  - Conversão paralela/serial (transmissão) - TSR;
  - Conversão serial/paralela (recepção) – RSR.
- Possibilidade de funcionamento FULL-DUPLEX (transmissão e recepção de dados de forma simultânea).
- Entretanto, no modo síncrono é possível apenas o modo HALF-DUPLEX (transmissão e recepção alternadas).

USART

- Além da transmissão/recepção padrão de 8 bits, o módulo USART permite também a transmissão/recepção de 9 bits.
- Modalidades de funcionamento da USART:
  - Utilização do nono bit para função de detecção de paridade (controle de erro de transmissão);
  - Utilização do nono bit para a função de controle de endereçamento (o nono bit indica se o dado transmitido/recebido é um caracter ou um endereço de dispositivo).

USART

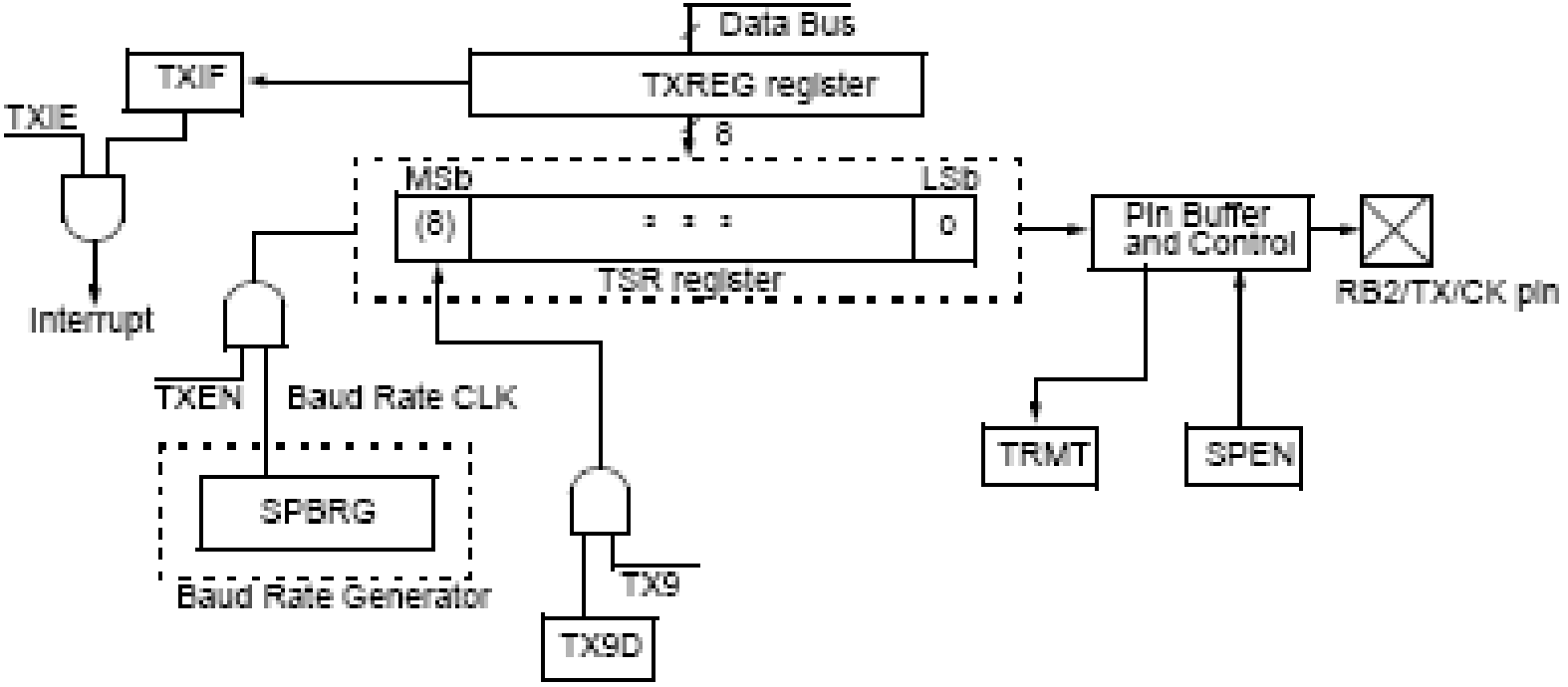
- **Modos de trabalho possíveis:**
  - Assíncrono FULL-DUPLEX sem detecção de endereços;
  - Assíncrono FULL-DUPLEX com detecção de endereços;
  - Síncrono HALF-DUPLEX com clock interno (modo mestre);
  - Síncrono HALF-DUPLEX com clock externo (modo escravo).

USART

- **Registradores envolvidos são:**
  - **TXSTA** – para controle e configuração de transmissão da USART;
  - **RCSTA** – para controle e configuração de recepção da USART;
  - **SPBRG** – para configurar o clock da USART;
  - **TXREG** – armazena o dado a ser transmitido;
  - **RXREG** - armazena o dado recebido.

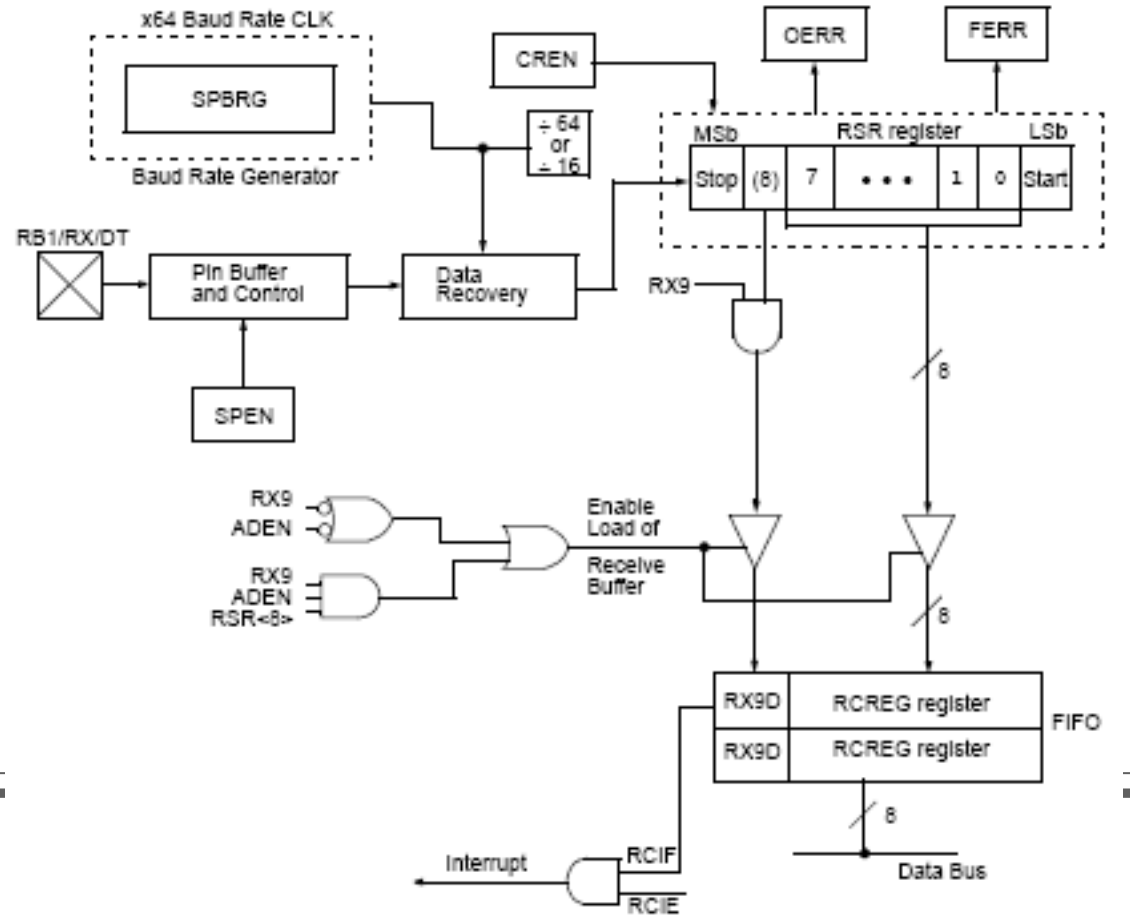
USART

❖**Estrutura de transmissão**



USART

❖**Estrutura de recepção**



EEPROM Interna

- **Trata-se de uma pequena porção de memória que pode ser usada para armazenamento de informações ou parâmetros que devem ser mantidos ainda que o dispositivo seja desligado.**
- **Ela pode ser acessada usando os registradores a seguir:**
  - EEADR – para controle de endereços da EEPROM interna;
  - EEDATA – para leitura/escrita de dados na EEPROM interna;
  - EECON1 – para controle de acesso à EEPROM interna;
  - EECON2 – para controle de acesso de escrita na EEPROM interna

Palavra de Configuração

- **Os PICs possuem uma posição de memória, situada após o final da memória de programa, utilizada para armazenar configurações do hardware interno do dispositivo.**
- **Exemplos de configuração:**
  - Proteção de código (não permite leitura do chip);
  - Proteção de dados da EEPROM;
  - Habilitação de programação com baixa tensão; etc.

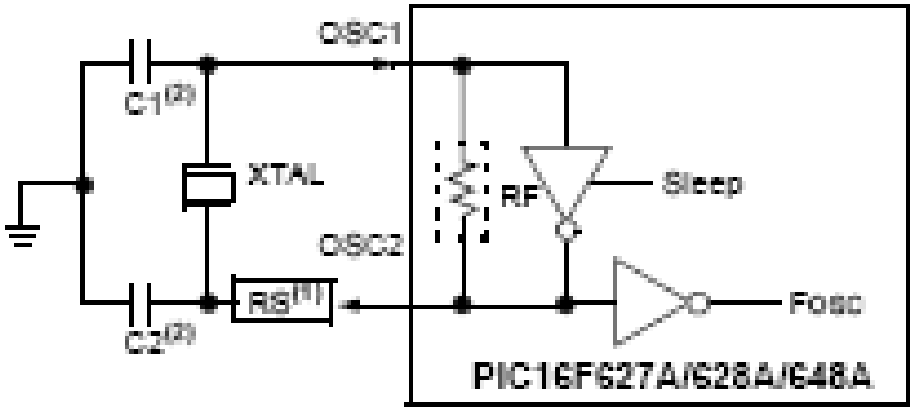
Circuito de Clock

❖**Os PICs possuem um oscilador interno capaz de operar em oito diferentes modos, a saber:**

- Cristal de baixa potência (até 200KHz);
- Cristal/Ressonador cerâmico (até 4MHz);
- Cristal/Ressonador cerâmico de alta frequência (até 20MHz);
- Resistor externo sem saída de clock;
- Resistor externo com saída de clock;
- Oscilador RC interno sem saída de clock;
- Oscilador RC interno com saída de clock;
- Clock externo.

Cristal/Ressonador

- **Cristal de quartzo ou ressonador de dois capacitores.**
- **Configuração do modo do oscilador:**
  - Modo LX – abaixo de 200KHz
  - Modo XT – entre 200KHz e 4MHz
  - Modo HS – acima de 4MHz



Temporizador de Power-Up

- Utilizado para fazer com que o chip permaneça em reset por aproximadamente 72ms após ser ligado.
- Útil quando há problemas de estabilização da fonte de alimentação ou do circuito de reset externo.
- É habilitado/desabilitado somente durante a programação do chip.

Detector de Brown-Out

- Utilizado para provocar o reset da CPU se a tensão de alimentação do chip cair abaixo de um determinado limite (aproximadamente 4V).
- Uma vez que a tensão de alimentação retorne a seu valor nominal, o detector retira o sinal de reset, reiniciando o programa.

Watchdog

❖**Trata-se de um temporizador RC interno que pode ser utilizado para os seguintes fins:**

- **Temporizador de período fixo;**
- **Medição de temperatura;**
- **Proteção contra travamentos de programa;**
- **"Acordar" o dispositivo de um estado de SLEEP.**

Instrução CLRWDT -> Reseta o Watchdog

SLEEP

- **Modo de baixo consumo de energia.**
- **A maioria dos periféricos internos são desligados.**
- **A execução do programa é paralisada.**
- **O consumo cai abaixo de 2μA**

- Formas de sair do modo SLEEP:
  - Reset externo por meio do pino MCLR (o programa também reseta);
  - Término da contagem do Watchdog (caso esteja ligado);
  - Ocorrência de uma interrupção (se habilitada).

Reset

- Tipos de reset do PIC:
  - POR – Power On Reset – ocorre quando o chip é ligado;
  - Reset Externo (MCLR) durante operação normal;
  - Reset Externo (MCLR) durante o modo SLEEP;
  - Reset do watchdog durante operação normal;
  - Reset do detector de Brown-Out;
  - Em alguns dispositivos encontramos ainda o reset por erro de paridade da memória de programa.

ICSP (In Circuit Serial Programming)

- É a técnica de programação aplicada nos dispositivos PIC.
- Permite a programação do dispositivo já conectado ao circuito.
- Vantagens:
  - Capacidade de programar o chip dentro do circuito final;
  - Economia de custos;
  - Maior flexibilidade de atualização do software.

ICSP (In Circuit Serial Programming)

- O modo de programação serial pode ser ativado das seguintes formas:

  1. Elevação de tensão no pino MCLR até o valor nominal (3,5V até 13,5V), mantendo-se os pinos RB6 e RB7 em nível lógico 0.
  2. Ativação (nível lógico 1) do pino PGM (somente para modo de programação de baixa tensão). Neste caso, o pino MCLR deve ser mantido em nível lógico 1.